SPS-Lab: Steuerungen programmieren

Stand: Oktober 2026 · Version 14.134

Kurz: Aufbau und Zyklus einer SPS, Adressen in IEC und Siemens, Verknüpfungen, Selbsthaltung, Zeitglieder und Zähler, GRAFCET, vier Anlagen, Fehlersuche und Aufgaben im Prüfungsstil. Alles zum Ausprobieren im SPS-Lab. Mit allen 24 Aufgaben des Labs.

1. Was ist eine SPS, und was macht der Zyklus?

Eine **SPS** (speicherprogrammierbare Steuerung) ist ein kleiner Industrie-Computer, der Maschinen und Anlagen steuert: Förderbänder, Ampeln, Pumpen, Tore. Sie liest Signale von **Eingängen** (Taster, Schalter, Sensoren), rechnet ein Programm und schaltet **Ausgänge** (Schütze, Ventile, Lampen). Das Programm ist **speicherprogrammiert**: Man ändert die Steuerung, indem man das Programm ändert, nicht die Verdrahtung.

Eine SPS arbeitet **zyklisch**, immer wieder von vorn. Ein Durchlauf heißt **Zyklus**:

1. **Eingänge einlesen:** Alle Eingänge werden gleichzeitig in das **Prozessabbild** kopiert. Während des Zyklus ändert sich das Abbild nicht mehr.
2. **Programm abarbeiten:** Die Netzwerke werden von oben nach unten berechnet.
3. **Ausgänge schreiben:** Die berechneten Werte gehen an die Ausgänge.

Im SPS-Lab dauert ein Zyklus 10 ms, also 100 Zyklen pro Sekunde. Mit **Schritt** rechnest du genau einen Zyklus, mit dem **Zeitraffer** (×0,5 bis ×4) läuft die Anlage langsamer oder schneller.

> **Merke:** Die SPS sieht die Anlage nur über das Prozessabbild. Ein Taster, der kürzer gedrückt wird als ein Zyklus, wird nicht erkannt.

2. Die vier Anlagen

Das SPS-Lab hat vier animierte Anlagen. Du wählst sie im Bereich **Anlage**, die Ein- und Ausgänge stehen in der Liste der Simulation. Taster und Schalter tippst du an, Sensoren meldet die Anlage selbst.

Anlage	Eingänge (Auswahl)	Ausgänge (Auswahl)
Förderband mit Ausschieber	S1 Start (I0.0), S2 Stopp (I0.1, Öffner), B1 Lichtschranke, B2 Metall, B5 Bandende, S3 Not-Halt (I0.7, Öffner)	K1 Band (Q0.0), Y1 Ausschieber (Q0.1), H1 Betrieb, H2 Störung
Ampel mit Fußgängerüberweg	S1 Fußgängertaster, S2 Betrieb, B1 Induktionsschleife	Straße rot, gelb, grün (Q0.0 bis Q0.2), Fußgänger rot und grün (Q0.3, Q0.4)
Tank mit Mischbehälter	S1 Start, S2 Stopp, B1 Min, B2 Mitte, B3 Max, B4 Behälter 2 leer, S3 Not-Halt	Zulauf A und B, Rührwerk, Ablaufventil, Pumpe, Störungslampe

Garagentor mit Lichtschranke	S1 Auf, S2 Ab, B1 oben, B2 unten, B3 Lichtschranke, S3 Stopp	K1 Motor Auf, K2 Motor Ab, Blinklicht, Beleuchtung

Fehler im Programm haben sichtbare Folgen: Das Werkstück wird vom Ausschieber zerquetscht, der Tank läuft über, die Pumpe läuft trocken, das Tor fährt über den Endschalter, ein Auto wird eingeklemmt. Die Anlage meldet das in der Ereignisliste, und mit dem Schalter **Effekte** gibt es dazu Funken, Sprechblasen und Töne.

3. Adressen: IEC und Siemens

Jeder Ein- und Ausgang hat eine **Adresse**. Es gibt zwei gebräuchliche Schreibweisen, im SPS-Lab schaltest du in der unteren Leiste zwischen **IEC** und **Siemens** um. Das Programm bleibt gleich, nur die Anzeige ändert sich.

Bedeutung	IEC 61131-3	Siemens (STEP 7)
Eingang Byte 0, Bit 3	%IX0.3	E0.3
Ausgang Byte 0, Bit 1	%QX0.1	A0.1
Merker	%MX0.2	M0.2
Einschaltverzögerung	TON	SE
Ausschaltverzögerung	TOF	SA
Impuls	TP	SI
Vorwärtszähler	CTU	Z
Verknüpfungen	AND, OR, XOR, NOT	U, O, X, UN
Setzen, Rücksetzen	SET, RESET	S, R

Statt Adressen kann man **Symbole** verwenden, zum Beispiel `S1_Start` statt `I0.0`. Die Zuordnung steht in der **Zuordnungsliste**. Gute Symbole machen ein Programm lesbar: Taster beginnen mit S, Sensoren mit B, Schütze mit K, Ventile mit Y, Lampen mit H, Motoren mit M.

> **Merke:** Öffner-Taster wie Stopp und Not-Halt liefern im Ruhezustand eine 1 und bei Betätigung oder Drahtbruch eine 0. So steht die Anlage auch dann, wenn ein Kabel abreißt. Im Programm verwendest du dafür einen normalen Schließer-Kontakt: Er ist „geschlossen", solange die 1 anliegt.

4. Verknüpfungen: UND, ODER, Öffner und Schließer

Die einfachsten Programme verknüpfen Eingänge zu einem Ausgang. Im **Kontaktplan (KOP)** sieht das aus wie ein Stromlaufplan: Kontakte hintereinander (Reihe) sind **UND**, Kontakte nebeneinander (Parallelzweig) sind **ODER**, die Spule rechts ist der Ausgang. Im **Funktionsplan (FUP)** zeichnest du dieselbe Logik mit Gattern, im Text als **Anweisungsliste**.

Schreibweise	Beispiel: Q0.3 leuchtet, wenn (I0.3 = 0 oder I0.4 = 1) und I0.1 = 0
KOP	(Öffner I0.3 parallel zu Schließer I0.4) in Reihe mit Öffner I0.1, dann Spule Q0.3

FUP	ODER-Gatter mit negiertem Eingang I0.3 und I0.4, dahinter ein UND-Gatter mit negiertem I0.1, Ausgang Q0.3
IEC (Text)	`LDN %IX0.3 / OR %IX0.4 / ANDN %IX0.1 / ST %QX0.3`
Siemens (Text)	`UN E0.3 / O E0.4 / UN E0.1 / = A0.3`

Ein **Öffner-Kontakt** im Programm ist 1, wenn der Eingang 0 ist. Verwechsle ihn nicht mit dem **Öffner-Taster** an der Anlage: Der Taster liefert die Eingangsbelegung, der Kontakt im Programm wertet sie aus. Ob du im Programm einen Schließer oder einen Öffner brauchst, hängt von beidem ab.

Weil die Eingänge zum Zyklusbeginn eingefroren werden, kann eine Verknüpfung nie „halb" ausgewertet werden.

> **Merke:** Verriegeln heißt: Zwei Ausgänge, die sich nicht vertragen (Tor auf und Tor ab), sperren sich gegenseitig. Dazu kommt in jeden Zweig ein Öffner-Kontakt des anderen Ausgangs oder der anderen Taste.

5. Selbsthaltung, Setzen und Rücksetzen, Flanken

Ein Taster ist nur kurz gedrückt, die Maschine soll aber weiterlaufen. Dafür braucht man ein **Gedächtnis**. Das einfachste ist die **Selbsthaltung**: Der Ausgang schaltet sich über einen eigenen Kontakt parallel zum Starttaster selbst ein:

Q0.0 = (I0.0 ODER Q0.0) UND I0.1 UND I0.7

Start (I0.0) schaltet ein, der Kontakt Q0.0 hält. Stopp (I0.1) und Not-Halt (I0.7) liegen **in Reihe** und unterbrechen alles. Die Reihenfolge ist wichtig: Das **Dominant-Aus** (Stopp wirkt immer) ist hier eingebaut, weil Stopp in Reihe nach der Parallelschaltung liegt.

Alternativ gibt es **Setzen** (S) und **Rücksetzen** (R) oder die Flipflops RS (Rücksetzen dominiert) und SR (Setzen dominiert). Der Ausgang oder Merker behält den Wert, bis er ausdrücklich zurückgesetzt wird.

Eine **Flanke** ist der Moment, in dem sich ein Signal ändert. Die **positive Flanke** ist für genau einen Zyklus 1, wenn der Eingang von 0 auf 1 wechselt. Das braucht man zum Beispiel für den Stromstoßschalter: Jeder Tastendruck wechselt das Licht, auch wenn die Taste lange gedrückt bleibt.

> **Achtung:** Wenn du das Band mit Selbsthaltung baust, aber vergisst, dass der Not-Halt ein Öffner ist, läuft es nie an oder hört nicht auf. Prüfe immer im Simulationsbetrieb: Taster antippen, Not-Halt betätigen, Not-Halt lösen. Nach dem Lösen darf nichts von selbst anlaufen.

6. Zeitglieder und Zähler

Viele Abläufe brauchen Zeit: Warnlampe vor dem Anlaufen, Licht nach dem Ausschalten, Blinken. Dafür gibt es drei **Zeitglieder**:

Zeitglied	Verhalten	Typisches Beispiel

TON (Einschaltverzögerung, Siemens SE)	Ausgang geht erst nach der Zeit PT an, wenn der Eingang so lange 1 war. Fällt der Eingang früher, startet die Zeit neu.	Anlaufwarnung: Das Band läuft erst nach 3 s Warnlampe an.
TOF (Ausschaltverzögerung, SA)	Ausgang geht sofort an, nach dem Ausschalten des Eingangs bleibt er noch die Zeit PT an.	Nachlauf der Lampe nach dem Stopp.
TP (Impuls, SI)	Eine positive Flanke startet einen Impuls fester Länge PT, egal wie lange der Eingang 1 bleibt.	Treppenlicht: genau 5 s Licht nach dem Tastendruck.

Zwei TON, die sich gegenseitig zurücksetzen, ergeben einen **Blinker**. Der **Zähler CTU** (Vorwärtszähler, Siemens Z) zählt bei jeder positiven Flanke an seinem Eingang eins hoch. Sein Ausgang Q wird 1, wenn der Zählwert CV den Sollwert PV erreicht. Mit dem Rücksetzeingang R geht er auf 0 zurück.

> **Merke:** Ein Zeitglied oder Zähler gehört nur einmal ins Programm. Jeder Baustein hat einen eigenen Namen (T1, T2, C1 …). Seinen Ausgang Q oder den aktuellen Wert (ET, CV) kannst du in anderen Netzwerken wieder als Kontakt oder Vergleich verwenden.

7. GRAFCET: Abläufe als Schrittkette

Nicht jede Steuerung ist eine einzelne Verknüpfung. Ein Mischautomat oder eine Ampel arbeitet **Schritt für Schritt**. Dafür gibt es **GRAFCET** (in Deutschland nach DIN EN 60848). Ein GRAFCET besteht aus:

- **Schritten** (Rechtecke). Der **Initialschritt** (doppelt umrandet) ist beim Start aktiv. Es ist immer mindestens ein Schritt aktiv.
- **Aktionen** (Kästchen rechts am Schritt): Was passiert, solange der Schritt aktiv ist.
- **Transitionen** (Querstrich) mit einer **Transitionsbedingung**: Sind der Vorgängerschritt aktiv und die Bedingung wahr, wird der nächste Schritt aktiv.

Aktionsart	Bedeutung
N	nicht gespeichert: Der Ausgang ist an, solange der Schritt aktiv ist
S	gespeichert setzen: Der Ausgang bleibt an, auch wenn der Schritt endet
R	rücksetzen: Ein gespeicherter Ausgang wird ausgeschaltet
D	verzögert: Der Ausgang geht erst nach einer Zeit an
L	zeitbegrenzt: Der Ausgang geht nur für eine feste Zeit an

Eine Zeitbedingung schreibst du als `t/S1/3s`: „Schritt S1 ist seit 3 Sekunden aktiv“. Die Bedingung kann auch Sensoren und Verknüpfungen enthalten, zum Beispiel `I0.2 AND NOT I0.1`. Das SPS-Lab zeigt die aktiven Schritte farbig und rechnet bei jedem Zyklus alle schaltbereiten Transitionen gleichzeitig durch.

> **Merke:** Schritte und Transitionen wechseln sich ab: Auf einen Schritt folgt immer eine Transition, auf eine Transition immer ein Schritt. Aktionen gehören zu Schritten, Bedingungen zu Transitionen.

8. Anlagenbeispiele: Ampel, Band, Tank und Tor

Jetzt kombinierst du alles. Die Aufgaben folgen den vier Anlagen:

Ampel

Die Phasen bestimmt allein das Programm. Fußgänger und Fahrzeuge dürfen nie gleichzeitig Grün haben, und nach dem Fußgänger-Grün braucht die Räumzeit.

Förderband

Der induktive Sensor erkennt Metallteile, die Lichtschranke sitzt am Ausschieber. Der Zylinder braucht Zeit zum Aus- und Einfahren: Fährt er zu früh aus, gibt es einen Crash.

Tank

Der Füllstand wird mit drei Sensoren gemeldet (10 %, 50 %, 90 %). Die Pumpe darf nicht trocken laufen, der Tank nicht überlaufen.

Garagentor

Endschalter beenden die Fahrt, die Lichtschranke schützt vor Einklemmen.

> **Merke:** Sicherheit zuerst: Not-Halt und Stopp müssen immer wirken, Endschalter und Lichtschranke gehören in die Steuerung. Teste zuerst den Normalbetrieb, dann die Sonderfälle (Not-Halt mitten im Ablauf, Hindernis im Tor, Tank fast voll).

9. Fehlersuche im SPS-Programm

Wenn die Anlage nicht tut, was sie soll, hilft ein fester Ablauf:

1. **Soll-Verhalten klären:** Was soll bei welchem Eingang passieren?
2. **Eingänge beobachten:** Leuchten die LEDs der Eingänge so, wie du es erwartest? Ein Öffner-Taster zeigt im Ruhezustand 1.
3. **Zyklus anhalten und schrittweise rechnen:** Mit **Schritt** prüfst du einen Zyklus nach dem anderen.
4. **Stromfluss anschauen:** In KOP zeigt die farbige Anzeige, bis wohin der Strom fließt, und wo er endet.
5. **Zwangssetzen:** Mit dem kleinen **F** an einem Ein- oder Ausgang erzwingst du einen Wert, um einen Teil des Programms gezielt zu testen. Zwangswerte sind gefährlich: Wer sie vergisst, bekommt eine Anlage, die auf keinen Eingang mehr reagiert. Das Lab zeigt sie immer an.

Typischer Fehler	Folge
Öffner und Schließer vertauscht	Anlage läuft nie an oder läuft ohne Betätigung
Selbsthaltung ohne Stopp in Reihe	Nicht abschaltbar
Zwei Netzwerke schreiben denselben Ausgang	Das letzte Netzwerk gewinnt, das erste ist wirkungslos
Verriegelung fehlt	Zwei Motoren oder zwei Ventile gleichzeitig: Kurzschluss, Crash

Endschalter nicht abgefragt	Tor fährt über die Endlage, Tank läuft über
Zeit zu kurz oder zu lang	Ausschieber fährt zu spät aus, Werkstück zerquetscht

10. Prüfungsstil: Pläne lesen und ergänzen

In der Abschlussprüfung kommen SPS-Aufgaben meist als **Plan**: ein Kontaktplan, ein Funktionsplan oder ein GRAFCET, bei dem Teile fehlen oder falsch sind. Du musst ihn lesen, ergänzen und sagen, was die Anlage tut. Typische Fragen:

- Ergänze den fehlenden Kontakt oder das fehlende Gatter.
- Trage die Adressen in die Zuordnungsliste ein (Symbol, Adresse, Beschreibung).
- Welche Ausgänge sind in Schritt 3 aktiv?
- Wie lange dauert ein vollständiger Durchlauf?
- Welcher Fehler steckt im Programm, und welche Folge hat er?

Vorgehen: Erst die Zuordnungsliste lesen (Öffner oder Schließer?), dann das Soll-Verhalten in Worten, dann den Plan Netzwerk für Netzwerk durchgehen. Zeitberechnung: Bei GRAFCET addierst du die Zeiten der Schritte, zum Beispiel 5 s + 2 s + 5 s + 1 s = 13 s für den Ampelzyklus.

> **Merke:** Im Lab prüft die Anlage dein Ergebnis, indem sie das Programm durchläuft: Läuft sie wie verlangt, bekommst du 100 %. In der Prüfung gibt es dafür Punkte für jede richtige Zeile. Schreibe auch auf, warum.

11. Arbeitsblatt: SPS

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 15

1. Nenne die drei Schritte eines SPS-Zyklus in der richtigen Reihenfolge.

2. Warum werden die Eingänge zu Beginn des Zyklus „eingefroren"?

3. Übersetze nach Siemens: %IX0.3, %QX0.1, TON, CTU.

4. Warum sind Stopp und Not-Halt als Öffner ausgeführt? Welcher Kontakt gehört dafür ins Programm?

5. Schreibe die Gleichung der Selbsthaltung für K1 (Q0.0) mit Start S1 (I0.0), Stopp S2 (I0.1, Öffner) und Not-Halt S3 (I0.7, Öffner).

6. Eine Einschaltverzögerung TON hat PT = 3 s. Der Eingang ist 2 s lang 1 und fällt dann auf 0. Wird der Ausgang 1? Begründe.

7. Worin unterscheiden sich TON, TOF und TP?

8. Ein Zähler CTU hat PV = 4. Wie viele Flanken braucht er, bis Q = 1 ist? Wie setzt man ihn zurück?

9. Warum braucht ein Stromstoßschalter in der SPS eine Flanke statt eines normalen Kontakts?

10. Das Tor soll nie gleichzeitig Auf und Ab fahren. Wie baust du die Verriegelung?

11. Der Ampelzyklus besteht aus Grün 5 s, Gelb 2 s, Rot 5 s, Rot-Gelb 1 s. Berechne die Dauer eines Umlaufs und die Zahl der SPS-Zyklen bei 10 ms Zykluszeit.

12. Was bedeuten die Aktionsarten N und S in GRAFCET?

13. Wann wird im GRAFCET der nächste Schritt aktiv?

14. Das Band lässt sich nicht starten, obwohl S1 betätigt wird. Nenne zwei mögliche Ursachen im Programm.

15. Wozu dient das Zwangssetzen, und welche Gefahr hat es?